

שאלה 1 מספר שלם $i \in \{1, 2, \dots, 1002\}$ נבחר באקראי. חשבו את ההסתברות כי המספר הנבחר מתחלק ב-2 או מתחלק ב-3, אבל לא מתחלק ב-5.

שאלה 2 מטילים שתי קוביות n פעמים. מהי ההסתברות שכל אחת מהתוצאות $\{11, 22, 33, 44, 55, 66\}$ מתרחשת לפחות פעם אחת.

שאלה 3 תהי $P : \Omega \rightarrow [0, 1]$ פונקציית ההסתברות, כאשר $\Omega = \mathbb{N}$ הטבעים, המוגדרת:

$$P(n) = \frac{k}{3^n}$$

כאשר $k \in \mathbb{R}$ קבוע ו- $n \in \mathbb{N}$ טבעי.

(א) חשבו את k .

(ב) מצאו את ההסתברות שטבעי הנבחר באקראי יהיה זוגי.

(ג) מצאו את ההסתברות שטבעי הנבחר באקראי יהיה אי-זוגי.

שאלה 4

10 כדורים מצבעים שונים מונחים בשורה. חשבו את ההסתברויות ש המאורעות הבאים:

(א) הכדור הכחול הוא ליד הכדור השחור.

(ב) הכדור הכחול הוא לא ליד הכדור האדום.

(ג) הכדור הירוק הוא ליד הכדור השחור, והכדור הכחול לא ליד הכדור האדום.

שאלה 5 בוחרים שני מספרים מהקבוצה $\{10, 11, \dots, 99\}$ באופן מקרי אחיד ובלי החזרה. יהיו:

$A =$ המאורע " לשני המספרים אותה ספרת עשרות "

$B =$ המאורע " שני המספרים שנבחרו זוגיים "

$C =$ המאורע " הערך המוחלט של ההפרש בין שני המספרים הוא לכל היותר 2 "

(א) חשבו את $P(A \cup B \cup C)$

(ב) חשבו את $P(A \cap B \mid C)$

(ג) חשבו את $P(A \mid B \cap C)$

שאלה 6 (10 נקודות)

נתון $X \sim \text{Ber}(p)$ ו- $Y \sim \text{Ber}(q)$.

(א) מצאו את $E[X]$, $E[Y]$, $V[X]$ ו- $V[Y]$.

(ב) מצאו את $E[XY]$ ו- $V[XY]$.
רמז: חשבו באיזו צורה XY מתפלג.

שאלה 7 (10 נקודות)

הסיכוי ששחקן כדורסל יקלע קליעת עונשין היא 0.3. השחקן זורק כדור שוב ושוב עד שיקלע 200 זריקות.

(א) מה הסיכוי שיצטרך לזרוק בדיוק 200 זריקות.

(ב) מה הסיכוי שיצטרך לזרוק 300 זריקות.

(ג) מה הסיכוי שיצטרך לזרוק עד 205 זריקות.

(ד) מה התוחלת והשונות של מספר הזריקות.

שאלה 8 כד מכיל כדור לבן אחד, שני כדורים שחורים ושלושה כדורים אדומים. מוציאים באופן מקרי אחד

וללא החזרה שלושה כדורים מהכד. יהי X משתנה מקרי הסופר את מספר הכדורים הלבנים שהוצאו ויהי Y משתנה מקרי הסופר את מספר הכדורים האדומים שהוצאו.

(א) חשבו את הפונקציה ההסתברות של המ"מ דו-ממדי (X, Y) .

(ב) חשבו את הפונקציה ההסתברות השולית של X .

(ג) חשבו את $P(X > Y)$.

(ד) חשבו את התוחלת והשונות משותפת של המ"מ (X, Y) .

(ה) האם X, Y בלתי תלויים?

(ו) האם X, Y בלתי מתואמים?

שאלה 9 מטילים מטבע הוגן שצדדיו 0 ו-1 עד הפעם הראשונה שמתקבל הרצף 1, 0. כל ההטלות הן בלתי

תלויות זו לזו. יהי X מספר ההטלות שתוצאתן 0 ויהי Y מספר ההטלות שתוצאתן 1.

(א) חשבו את הפונקציה ההסתברות של המ"מ דו-ממדי (X, Y) .

(ב) הוכיחו:

$$P(X + Y \geq 12) \leq \frac{1}{3}.$$

שאלה 10 יהי $0 < p < 1$ מספר ממשי ויהיו $X \sim G(p), Y \sim G(p)$. נניח כי X, Y הם משתנים מקריים

בלתי תלויים. הוכיחו או הפריכו:

$$P(X = k \mid X + Y = n) = \frac{1}{n-1}$$

לכל $1 \leq k \leq n-1$.

שאלה 11 יהיו X, Y משתנים מקריים המקבלים ערכים שלמים אי-שליליים. הוכיחו או הפריכו את הטענה

הבאה:

X ו- Y בלתי תלויים אם ורק אם לכל שני שלמים a, b מתקיים:

$$P(X > a \cap Y > b) = P(X > a)P(Y > b).$$

שאלה 12

לסיפריה יש N ספרים בסה"כ מתוכם N_1 באנגלית ו- N_2 בעברית. $N \geq N_1 + N_2$. אליס בוחרת n ספרים באופן מקרי. יהי

• X_1 = המספר הספרים באנגלית שאליס בחרה,

• X_2 = המספר הספרים בעברית שאליס בחרה.

(א) מהי הפונקציית ההסתברות של $X_1 + X_2$.

(ב) כעת אליס מחזירה את הספרים שהיא לקחה ואחר כך בוב בוחר ספרים באופן הבא. לכל ספר שבסיפריה הוא מטיל מטבע. המטבע נוחת על H בהסתברות $0 < p < 1$ (גדול ממש מ- 0 וקטן ממש מ- 1). כל הטלות הן בלתי תלויות זו לזו. בוב לוקח ספר מסויים רק אם המטבע נחתה על H . נגדיר את המשתנים מקריים Y_1, Y_2 באופן הבא:

• Y_1 = המספר הספרים באנגלית שבוב בחר,

• Y_2 = המספר הספרים בעברית שבוב בחר.

הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

הפונקציית ההסתברות של $Y_1 + Y_2$ שווה להפונקציית ההסתברות של $X_1 + X_2$.

שאלה 13 בביצה 5 צפרדעים ירוקות, 4 צפרדעים חומות וצפרדע אחת מסוג נסיך. נסיכה מוציאה מהביצה 3 צפרדעים ללא החזרה. יהיו:

• X מספר הצפרדעים הירוקות שהוציאה הנסיכה

• Y מספר הצפרדעים מסוג נסיך

• Z מספר הצפרדעים החומות.

(א) רשמו טבלת התפלגו משותפת של (X, Y) .

(ב) חשבו את ההתפלגות השולית.

(ג) מצאו בעזרת הטבלת ההתפלגות המשותפת את פונקציית ההסתברות של Z .

(ד) חשבו את התוחלות והשונות של X ו- Y .

(ה) חשבו את $E[Z]$.

(ו) חשבו את $V[Z]$.

שאלה 14 מספר סכוכי העבודה הפורצים בשבוע במדינה "בלגניה" הוא משתנה X שמפולג אחידה על 0, 1, 2, 3.

לכל סכסוך שפורץ, יש הסתברות $\frac{1}{2}$ שהוא יתפתח לשביתה, ללא תלות בסכוכי האחרים.

יהי Y מספר סכוכי העבודה בשבוע שמתפתחים לשביתה.

- (א) מצאו טבלת התפלגות משותפת של (X, Y) .
- (ב) מצאו טבלת התפלגות משותפת של $(X, X - Y)$, כאשר $X - Y$ הוא מספר הסכומים שנפתרו ללא שביתה.
- (ג) מצאו את ההתפלגויות השוליות.
- (ד) מצאו את התוחלות והשונויות של כל משתנה.

שאלה 15 חברת קידוחי נפט מתכננת 5 קידוחים לשנה הקרובה. בגלל מגבלות תקציר לא ניתן לבצע יותר מקידוח אחד בעת ובעונה אחת. כמו כן, אם לא יימצא נפט, יספיק התקציר רק ל-3 קידוחים. בשנים מהאתרים יש נפט ובשאר רק סימני נפט.

- (א) חשבו את ההסתברות שבגלל מגבלות התקציר לא יימצא נפט.
- נגדיר $X =$ מספר הקידוחים הדרושים עד שלראשונה יימצא נפט.
- נגדיר $Y =$ מספר הקידוחים הדרושים עד שיתגלה נפט בפעם השניה.
- (ב) מצאו את פונקציית ההסתברות של המ"מ דו-ממדי (X, Y) .
- (ג) האם X, Y בלתי תלויים?
- (ד) האם X, Y בלתי מתואמים?
- (ה) חשבו את התוחלת והשונויות של מספר הקידוחים הנוספים לאחר שנמצא נפט לראשונה ועד למציאתו בפעם השניה?

שאלה 16 מטילים קוביה הוגנת n פעמים כאשר כל ההטלות בלתי תלויות. נסמן ב- X את מספר הזוגות של הטלות רצופות שהתקבלו בהן שתי תוצאות שונות. נסמן ב- Y את מספר הזוגות של הטלות רצופות שהתקבלו בהן שתי תוצאות מאותה זוגיות (כלומר, שתיהן זוגיות או שתיהן אי זוגיות).

- (א) חשבו את $\text{Cov}(X, Y)$.
- (ב) האם X ו- Y בלתי תלויים?

1 אי-שוויונים ומשפט הגבול המרכזי

שאלה 17 יהי X משתנה מקרי בדיד עבורו

$$\text{Supp}(X) = \{1, 2, \dots\}.$$

הוכיחו את הטענה הבאה:
אם התוחלת של X היא μ וגם הפונקציה ההסתברות לא עולה אז

$$P_X(k) \leq \frac{2\mu}{k^2}$$

לכל $k \in \mathbb{R}$.

שאלה 18 משך הטיפול של רכב בפנצ'ריה מתפלג מעריכית עם ממוצע של 10 דקות. טיפולים של רכבים הם בלתי-תלויים זה בזה.

- (א) מצאו חסם עבור ההסתברות שזמן ההמתנה הכולל של לקוח שלפניו תור של 5 אנשים יעלה על 60 דקות.
- (ב) תנו קירוב של ההסתברות שזמן ההמתנה הכולל של לקוח שלפניו תור של 25 אנשים יעלה על 300 דקות.

שאלה 19 מכללה הקימה קופת צדקה שמיועדת לעזור חיילים לממן את לימודיהם. הקופה מקבלת תרומות מסטודנטים מהמכללה בלבד, ועל פי מדיניות של המכללה התרומה המקסימלית שהמכללה מקבלת היא אלף שקלים מכל סטודנט פר חודש. הסכומים של התרומות הם בלתי תלויים והסכום של כל תרומה מתפלג אחיד. סטודנטית למדעי המחשב מנהלת את כל השיקים שכתובים באותו חודש, של תרומות מסטודנטים. במקום לרשום את התרומות בפנקס בצורה מדויקת, היא מעגלת אותם לשקל הקרוב. יהי $X_i =$ שגיאת העיגול של התשלום בשיק ה- i .

- (א) מהי ההסתברות הכוללת שהסכום של התרומות של 12 השיקים, שכתבה הסטודנטית בפנקס בחודש הראשון עולה על שקל אחד.
- (ב) מהי ההסתברות שהסטיה בין סכום התרומות המדויק של 12 השיקים לבין הסכום המעוגל אינה עולה על 2 שקלים?
- (ג) מצאו את מספר השיקים, n כך שההסתברות של 10% לפחות, שגיאת העיגול הכוללת של n השיקים תעלה על 2 שקלים.

שאלה 20 מטילים קוביה הוגנת n פעמים. נגדיר מ"מ בדיד X_i באופן הבא. לכל $1 \leq i \leq n$:

- אם התוצאת ההטלה ה- i היא 1 אז $X_i = -1$.
 - אם התוצאת ההטלה ה- i היא 2 או 3 אז $X_i = 0$.
 - אחרת $X_i = 1$.
- נגדיר מ"מ בדיד Y_i באופן הבא. לכל $1 \leq i \leq n-2$:
- אם $X_i = X_{i+1} = X_{i+2} = 1$ אז $Y_i = 1$.
 - אחרת $Y_i = 0$.

$$Y = \sum_{i=1}^{n-2} Y_i \text{ יהי}$$

- (א) חשבו את $P(X_1 = 0 \cap Y_1 = 0)$.
- (ב) חשבו את $E[Y]$.
- (ג) הוכיחו את הטענה הבאה: $V[Y] \leq n$.
- (ד) הוכיחו את הטענה הבאה: $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(Y \geq \frac{n}{5}\right) = 0$.

שאלה 21 הבנק קואללומפה מקבל בממוצע 5 שיחות טלפוניות ליום.

(א) תנו קירוב של ההסתברות שבימים א'-ה' יגיעו לבנק לפחות 30 שיחות טלפוניות.

(ב) תנו קירוב של ההסתברות שבימים א'-ה' יגיעו לדירתם לפחות 40 שיחות טלפוניות.

שאלה 22 משך זמן של לקוח לקבלת שירות פקיד בעירייה מתפלג מעריכית. ההסתברות שלקוח ימתין יותר מ- 4 דקות היא 0.2636.

(א) מהי תוחלת זמן המתנה של לקוח לשירות.

(ב) 34 לקוחות ממתנים לשירות. מהי ההסתברות שמשך זמן המתנה של לקוח מספר 34 יהיה גדול מ- שעה וחצי?

(ג) 34 לקוחות ממתנים לשירות. מהי ההסתברות שלכל היותר 15 מהם המתינו יותר מ- 4 דקות כל אחד?

שאלה 23 נתון המשחק הבא. כד מכיל 2 כדורים ולבנים ו- 3 כדורים כחולים. מהכד מוציאים שני כדורים ללא החזרה. על כל כדור לבן שיוצא מפסידים 2 ₪ ועל כל כחול שיוצא מרוויחים 3 ₪. 64 אנשים שיחקו במשחק. מהי ההסתברות שסך הרווח שלהם הוא לכל היותר 100 ₪.

שאלה 24

פתרונות

שאלה 1

$|\Omega| = 1002$. לכל שלם חיובי, יהי A_i המאורע שהמספר הנבחר באקראי מתחלק ב- i . לפי הנוסחה להכלה והפרדה:

$$P(\bar{A}_5 \cap (A_2 \cup A_3)) = P((\bar{A}_5 \cap A_2) \cup (\bar{A}_5 \cap A_3)) = P(\bar{A}_5 \cap A_2) + P(\bar{A}_5 \cap A_3) - P(A_2 \cap A_3 \cap \bar{A}_5)$$

המרחב הסתברות הוא אחיד לכן:

$$\begin{aligned} P(A_2 \cap \bar{A}_5) &= P(A_2) - P(A_2 \cap A_5) \\ &= \frac{|A_2|}{|\Omega|} - \frac{|A_2 \cap A_5|}{|\Omega|} \\ &= \frac{\lfloor \frac{1002}{2} \rfloor}{1002} - \frac{\lfloor \frac{1002}{10} \rfloor}{1002} \\ &= \frac{501}{1002} - \frac{100}{1002} \\ &= \frac{401}{1002}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A_3 \cap \bar{A}_5) &= P(A_3) - P(A_3 \cap A_5) \\ &= \frac{|A_3|}{|\Omega|} - \frac{|A_3 \cap A_5|}{|\Omega|} \\ &= \frac{\lfloor \frac{1002}{3} \rfloor}{1002} - \frac{\lfloor \frac{1002}{15} \rfloor}{1002} \\ &= \frac{334}{1002} - \frac{66}{1002} \\ &= \frac{268}{1002}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A_2 \cap A_3 \cap \bar{A}_5) &= P(A_2 \cap A_3) - P(A_2 \cap A_3 \cap A_5) \\ &= \frac{|A_2 \cap A_3|}{|\Omega|} - \frac{|A_2 \cap A_3 \cap A_5|}{|\Omega|} \\ &= \frac{\lfloor \frac{1002}{6} \rfloor}{1002} - \frac{\lfloor \frac{1002}{30} \rfloor}{1002} \\ &= \frac{167}{1002} - \frac{33}{1002} \\ &= \frac{134}{1002}. \end{aligned}$$

לפיכך

$$P(\bar{A}_5 \cap (A_2 \cup A_3)) = \frac{401}{1002} + \frac{268}{1002} - \frac{134}{1002} = \frac{535}{1002}.$$

שאלה 2

אנחנו רוצים את ההסתברות שנקבל כל אחת מה"תוצאות הכפולות"

$$\{11, 22, 33, 44, 55, 66\}$$

לפחות פעם אחת מתוך n הטלות.

ראשית נשים לב כי ההסתברות של המאורע הזו היא 0 אם $n < 6$. לכן נניח כי $n \geq 6$.

נסמן ב- A_i את המאורע שבהטלה אחת לא קיבלנו (i, i) , כאשר $i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
לכן המאורע שקיבלנו (i, i) לפחות פעם אחת היא $\bar{A}_i$.
אזי המאורע שקיבלנו (i, i) לפחות פעם אחת לכל $i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ היא

$$P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3 \cap \bar{A}_4 \cap \bar{A}_5 \cap \bar{A}_6),$$

אשר, לפי חוק דה-מורגן, היא

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6).$$

כעת נציב את הנוסחה ההכלה וההפרדה:

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6) &= \sum_{i=1}^6 P(A_i) - \sum_{i_1 < i_2} P(A_{i_1} \cap A_{i_2}) + \sum_{i_1 < i_2 < i_3} P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap A_{i_3}) \\ &\quad - \sum_{i_1 < i_2 < i_3 < i_4} P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap A_{i_3} \cap A_{i_4}) \\ &\quad + \sum_{i_1 < i_2 < i_3 < i_4 < i_5} P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap A_{i_3} \cap A_{i_4} \cap A_{i_5}) \\ &\quad - \sum_{i_1 < i_2 < i_3 < i_4 < i_5 < i_6} P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap A_{i_3} \cap A_{i_4} \cap A_{i_5} \cap A_{i_6}). \end{aligned}$$

• לכל $i \in \{1, \dots, 6\}$ היא $P(A_i)$ היא ההסתברות לא לקבל (i, i) ב- n הטלות.

בכל הטלה ההסתברות לא לקבל תוצאה אחת מסוימת היא $\left(\frac{36-1}{36}\right)$.

ההטלות הן בלתי תלויות, לכן ההסתברות לא לקבל (i, i) ב- n הטלות היא $\left(\frac{36-1}{36}\right)^n$.

לפיכך

$$\sum_{i=1}^6 P(A_i) = 6 \left(\frac{36-1}{36}\right)^n.$$

• לכל $i_1, i_2 \in \{1, \dots, 6\}$ היא $P(A_{i_1} \cap A_{i_2})$ היא ההסתברות לא לקבל (i_1, i_1) וגם לא לקבל (i_2, i_2) ב- n הטלות.

בכל הטלה ההסתברות לא לקבל 2 תוצאות מסוימות היא $\left(\frac{36-2}{36}\right)$.

ההטלות הן בלתי תלויות, לכן ההסתברות לא לקבל (i_1, i_1) ולא לקבל (i_2, i_2) ב- n הטלות היא $\left(\frac{36-2}{36}\right)^n$.

המספר הדרכים לבחור $k=2$ איברים שונים (i_1, i_2) מתוך $n=6$ איברים כך ש- $i_1 < i_2$ היא פשוט המספר הדרכים לבחור $k=2$ איברים שונים מתוך $n=6$ איברים ללא החזרה וללא חשיבות לסדר, שהוא $\binom{6}{2}$. לפיכך

$$\sum_{i_1 < i_2} P(A_{i_1} \cap A_{i_2}) = \binom{6}{2} \left(\frac{36-2}{36}\right)^n.$$

- לכל $i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, 6\}$ היא ההסתברות לא לקבל אף תוצאה מהקבוצה $\{(i_1, i_1), \dots, (i_k, i_k)\}$ ב- n הטלות.

בכל הטלה ההסתברות לא לקבל k תוצאות מסוימות היא $\left(\frac{36-k}{36}\right)$.

ההטלות הן בלתי תלויות, לכן ההסתברות לא לקבל אף תוצאה מהקבוצה $\{(i_1, i_1), \dots, (i_k, i_k)\}$ ב- n הטלות היא $\left(\frac{36-k}{36}\right)^n$.

המספר הדרכים לבחור k איברים שונים $i_1, \dots, i_k$ מתוך $n = 6$ איברים כך ש- $i_1 < \dots < i_k$ היא פשוט המספר הדרכים לבחור k איברים שונים מתוך $n = 6$ איברים ללא החזרה וללא חשיבות לסדר, שהוא $\binom{6}{k}$. לפיכך

$$\sum_{i_1 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) = \binom{6}{k} \left(\frac{36-k}{36}\right)^n.$$

לכן:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5 \cup A_6) = \sum_{k=1}^6 \binom{6}{k} (-1)^{k-1} \left(\frac{36-k}{36}\right)^n.$$

שאלה 3

(א) הסכום את כל ההסתברויות הוא 1 ולכן נדרוש

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{k}{3^n} = 1.$$

מכאן

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{k}{3^n} = k \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} \stackrel{\text{דף נוסחאות}}{=} k \left(\frac{\frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{3}} \right) = \frac{k}{2} \stackrel{!}{=} 1 \Rightarrow k = 2.$$

(ב) יהי A המאורע שהמספר זוגי.

$$P(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{k}{3^{2n}} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9^n} \stackrel{\text{דף נוסחאות}}{=} 2 \left(\frac{\frac{1}{9}}{1 - \frac{1}{9}} \right) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}.$$

(ג) ההסתברות כי מספר טבעי הנבחר באקראי יהיה אי-זוגי היא

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = \frac{3}{4}.$$

שאלה 4

ראשית המספר האפשרויות לסדר את 10 הכדורים בשורה הוא $10! = \Omega$. המחרב המדגם הוא אחיד. לכן:

(א) מספר האפשרויות לסדרם בשורה כאשר הכחול ליד שחור הוא:

$$2 \cdot 9 \cdot 8! = 2 \cdot 9! .$$

לכן ההסתברות היא

$$\frac{2 \cdot 9!}{10!} = \frac{1}{5} .$$

(ב) נחשב את ההסתברות של המוארע המשלים: הכדור הכחול הוא לא ליד הכדור האדום.

נמצא את מספר האפשרויות לסדרם בשורה כאשר הכחול ליד האדום על ידי אותו חישוב של סעיף א':

$$2 \cdot 9! .$$

לכן ההסתברות שהכחול ליד האדום היא $\frac{1}{5}$.

מכאן ההסתברות שהכחול לא ליד האדום היא

$$1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5} .$$

(ג)

- קיימים $2 \cdot 9!$ דרכים שונים לסדר הכדורים בשורה כך שהירוק הוא ליד השחור.
- קיימים $2 \cdot 2 \cdot 8!$ דרכים שונים לסדר הכדורים בשורה כך שהירוק הוא ליד השחור והכחול ליד האדום.
- לכן קיימים

$$2 \cdot 9! - 2 \cdot 2 \cdot 8! = 2 \cdot (9! - 2 \cdot 8!)$$

דרכים שונים לסדר הכדורים בשורה כך שהירוק הוא ליד השחור והכחול לא ליד האדום.

• לכן ההסתברות היא

$$\frac{2 \cdot (9! - 2 \cdot 8!)}{10!} = \frac{7}{45} .$$

שאלה 5

ראשית, המספר הדרכים האפשריים לבחור שני מספרים מתוך $\{10, \dots, 99\}$ הוא

$$\binom{90}{2} .$$

כעת נחשב את ההסתברות של כל השלוש המאורעות בנפרד:

- עבור המאורע $A =$ ההסתברות שלשני המספרים הספרות של העשרות זהות. יש 9 אפשרויות לספרות העשרות. לאחר מכן, מתוך 10 המספרים בעלי ספרות עשרות זה, נבחר 2. לכן:

$$P(A) = \frac{9 \cdot \binom{10}{2}}{\binom{90}{2}} = \frac{405}{4005}$$

- עבור המאורע $B =$ "שני המספרים שנבחרו זוגיים". יש 45 מספרים זוגיים בקבוצה ויש $\binom{45}{2}$ דרכים לבחור 2 מספרים זוגיים מתוך התת-קבוצה של הזוגיים. לפיכך

$$P(B) = \frac{\binom{45}{2}}{\binom{90}{2}} = \frac{990}{4005}$$

- עבור המאורע $C =$ הערך המוחלט של ההפרש בין שני המספרים הוא לכל היותר 2. יש שני מקרים:
 1. שני מספרים עוקבים. למספר הראשון יש 89 אפשרויות (כלומר כל המספרים בקבוצה ללא 99) והמספר השני אחד יותר.
 2. המרחק בין המספרים הוא 2. למספר הראשון יש 88 אפשרויות (כלומר כל המספרים ללא 98 ו-99) והמספר השני הוא במרחק שני מספרים ממנו.

לכן

$$P(C) = \frac{88 + 89}{\binom{90}{2}} = \frac{177}{4005}$$

לפי הנוסחת ההפרדה וההכלה:

(א)

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

נשאר רק לחשב את ההסתברויות שבאגף הימין.

$A \cap B$ הוא המאורע כי לשני המספרים יש אותה ספרת העשרות וגם השני המספרים הם זוגיים. יש 9 אפשרויות לספרת העשרות, ומתוך המספרים בעלי ספרת עשרות זו, 5 זוגיים. אזי יש $9 \cdot \binom{5}{2}$ אפשרויות עבור $A \cap B$ ולכן

$$P(A \cap B) = \frac{9 \cdot \binom{5}{2}}{\binom{90}{2}} = \frac{90}{4005}$$

$A \cap C$ הוא המאורע כי לשני המספרים יש אותה ספרת העשרות וגם וההפרש ביניהם הוא לכל היותר 2. יש 9 אפשרויות לספרת העשרות. אחר כל שני מקרים:

1. מספרים עקבים אז למספר הראשון יש 9 אפשרויות למספר בעל ספרת העשרות זו והשני אחד יותר.
2. ההפרש הוא 2, ואז למספר הראשון יש 8 אפשרויות למספר בעל ספרת העשרות זו והשני 2 יותר.

לכן:

$$P(A \cap C) = \frac{9 \cdot (9 + 8)}{\binom{90}{2}} = \frac{153}{4005}.$$

$B \cap C$ הוא המאורע כי לשני המספרים זוגיים וגם וההפרש ביניהם הוא לכל היותר 2. ההפרש בין שני מספרים זוגיים חייב להיות
 2. יש 44 זוגות אפשריים:

$$\{(10, 12), (12, 14), (14, 16), \dots, (96, 98)\}.$$

לכן:

$$P(B \cap C) = \frac{44}{\binom{90}{2}}$$

$$P(A \cap B \cap C) = \frac{9 \cdot 4}{\binom{90}{2}}$$

לפיכך

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C) \\ &= \frac{405}{4005} + \frac{990}{4005} + \frac{177}{4005} - \frac{90}{4005} - \frac{153}{4005} - \frac{44}{\binom{90}{2}} + \frac{36}{\binom{90}{2}} \\ &= \frac{1321}{4005}. \end{aligned}$$

$$P(A \cap B \mid C) \quad \text{ב)}$$

$$P(A \mid B \cap C) \quad \text{ג)}$$

שאלה 6שאלה 7שאלה 8

$$\text{Supp}(Y) = \{0, 1, 2, 3\} \text{ ו- } \text{Supp}(X) = \{0, 1\} \quad \text{א)}$$

$$P(X = 0 \cap Y = 2) = \frac{\binom{1}{0} \binom{2}{1} \binom{3}{2}}{\binom{6}{3}} = \frac{3}{10}.$$

$$P(X = 1 \cap Y = 0) = \frac{\binom{1}{1} \binom{2}{2} \binom{3}{0}}{\binom{6}{3}} = \frac{3}{10}.$$

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$	$Y = 0$	$Y = 1$	$Y = 2$	$Y = 3$
$X = 0$	0	3/20	3/10	1/20
$X = 1$	1/20	3/10	3/20	0

שאלה 9שאלה 10שאלה 11שאלה 12שאלה 13

$$\text{יש } \binom{10}{3} = 120 \text{ דרכים שונות להוציא 3 צפרדעים ללא החזרה.} \quad \text{א)}$$

$$P(X = 0 \cap Y = 0) = \frac{\binom{5}{0} \binom{1}{0} \binom{4}{3}}{\binom{10}{3}} = \frac{1}{30}.$$

$$.P(X = 1 \cap Y = 0) = \frac{\binom{5}{1} \binom{1}{0} \binom{4}{2}}{\binom{10}{3}} = \frac{1}{4} \bullet$$

$$.P(X = 2 \cap Y = 0) = \frac{\binom{5}{2} \binom{1}{0} \binom{4}{1}}{\binom{10}{3}} = \frac{1}{3} \bullet$$

$$.P(X = 3 \cap Y = 0) = \frac{\binom{5}{3} \binom{1}{0} \binom{4}{0}}{\binom{10}{3}} = \frac{1}{12} \bullet$$

$$.P(X = 0 \cap Y = 1) = \frac{\binom{5}{0} \binom{1}{1} \binom{4}{2}}{\binom{10}{3}} = \frac{1}{20} \bullet$$

$$.P(X = 1 \cap Y = 1) = \frac{\binom{5}{1} \binom{1}{1} \binom{4}{1}}{\binom{10}{3}} = \frac{1}{6} \bullet$$

$$.P(X = 2 \cap Y = 1) = \frac{\binom{5}{2} \binom{1}{1} \binom{4}{0}}{\binom{10}{3}} = \frac{1}{12} \bullet$$

$$.P(X = 3 \cap Y = 1) = 0 \bullet$$

$X \backslash Y$	0	1	2	3	$P_Y(y)$
0	$\frac{1}{30}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{7}{10}$
1	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{3}{10}$
$P_X(x)$	$\frac{1}{12}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{1}$

ניתן לחשב את פונקציית ההסתברות של Z מהיחס:

$$Z = 3 - X - Y .$$

$$.P(Z = 0) = P(X + Y = 3) = P_{X,Y}(3, 0) + P_{X,Y}(2, 1) = \frac{1}{6} \bullet$$

$$.P(Z = 1) = P(X + Y = 2) = P_{X,Y}(2, 0) + P_{X,Y}(1, 1) = \frac{1}{2} \bullet$$

$$.P(Z = 2) = P(X + Y = 1) = P_{X,Y}(1, 0) + P_{X,Y}(0, 1) = \frac{3}{10} \bullet$$

$$.P(Z = 3) = P(X + Y = 0) = P_{X,Y}(0, 0) = \frac{1}{30} \bullet$$

שאלה 15שאלה 16שאלה 17

לפי אי-שוויון מרקוב לכל $k = 1, 2, \dots$ מתקיים:

$$P(X \geq 2k) \leq \frac{\mu}{2k}.$$

מכיוון ש- $P_X(k)$ פונקציה שלא עולה מונוטונית אז בהכרח:

$$P(X \geq 2k) \geq kP(X = k).$$

לפיכך:

$$kP(X = k) \leq P(X \geq 2k) \leq \frac{\mu}{2k} \Rightarrow P(X = k) \leq \frac{\mu}{2k^2}.$$

שאלה 18

יהי $X_i =$ משך הטיפול של הרכב ה- i בתור.

$$X_i \sim \exp\left(\frac{1}{10}\right).$$

(א) נחשב את ההסתברות שזמן ההמתנה הכולל של לקוח שלפניו תור של $n = 5$ אנשים יעלה על $12n = 60$:

$$P(X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 \geq 60)$$

מהנתון, $E[X_i] = 10$ ו- $V[X_i] = 10^2 = 100$. בהנחה אי-תלות בין לקוחות, תוחלת זמן ההמתנה הכולל עבור תור של 5 לקוחות היא $5(10) = 50$ והשונות היא

$$\begin{aligned} V[X] &= V\left[\sum_{i=1}^5 X_i\right] \\ &= \sum_{i=1}^5 V[X_i] + \sum_{i < j} \text{Cov}[X_i, X_j] \\ &\stackrel{\text{בלתי תלויים}}{=} \sum_{i=1}^5 V[X_i] + \sum_{i < j} \text{Cov}[X_i, X_j] \xrightarrow{0} \\ &= \sum_{i=1}^5 V[X_i] \\ &= 5(10^2) = 500. \end{aligned}$$

מאי-שוויון מרקוב נקבל את החסם עליון:

$$P(X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 \geq 60) \leq \frac{\sigma^2}{60} = \frac{50}{60} = \frac{5}{6}.$$

(ב) ניתן להשתמש בקירוב הנורמלי לחישוב התפלגות $X_1 + \dots + X_{25}$. תוחלת הסכום היא $25(10) = 250$. באותו אופן שחישובנו את השנות בסעיף הקודם, והשנות היא $25(10^2) = 2500$. לכן ההסתברות היא, בקירוב:

$$P(X_1 + \dots + X_{25} \geq 300) \approx 1 - \Phi\left(\frac{300 - 250}{\sqrt{2500}}\right) = 1 - \Phi(1) = 0.1587.$$

שאלה 19

(א) מכיוון שהכום מעוגל אזי השגיאה המקסימלית היא בין

$$-0.5 \leq X_i \leq 0.5.$$

בנוסף התרומות מפולגות אחיד, לכן גם השגיאה מפולגת אחידה:

$$X_i \sim U(-0.5, 0.5).$$

מכאן תוחלת כל אחד מהמשתנים היא

$$\mu = 0$$

והשונות היא

$$\sigma^2 = 12.$$

ההתפלגות האחידה היא סימטרית אז אפשר להשתמש בקירוב הנורמלי בשביל השגיאה הכוללת $\sum_{i=1}^n X_i$ עבור $n = 12$:

$$P\left(\sum_{i=1}^{12} X_i > 1\right) \approx 1 - \Phi\left(\frac{1 - 0}{\sqrt{12\left(\frac{1}{12}\right)}}\right) = 1 - \Phi(1) = 0.1587.$$

(ב) תוחלת הסכום היא 0 והשנות היא $1\left(\frac{1}{12}\right) = 12$. לפיכך הקירוב להסתברות בשאלה היא:

$$P\left(-2 \leq \sum_{i=1}^{12} X_i \leq 2\right) \approx \Phi\left(\frac{2 - 0}{1}\right) - \Phi\left(\frac{-2 - 0}{1}\right) = \Phi(2) - \Phi(-2) = 0.9544.$$

(ג) ההסתברות לשגיאה של 2 שקלים לפחות ברישום של n שיקים היא בקירוב

$$P\left(\sum_{i=1}^n X_i > 2\right) = 1 - \Phi\left(\frac{2}{\sqrt{\frac{n}{12}}}\right).$$

אם ההסתברות זו היא 0.1 לפחות אז

$$P\left(\sum_{i=1}^n X_i > 2\right) = 1 - \Phi\left(\frac{2}{\sqrt{\frac{n}{12}}}\right) < 0.1 \Rightarrow \Phi\left(\frac{2}{\sqrt{\frac{n}{12}}}\right) \leq 0.9.$$

לפיכך:

$$\frac{2}{\sqrt{\frac{n}{12}}} \leq \Phi^{-1}(0.9) = 1.282 \Rightarrow n \geq 29.2.$$

לכן רק לאחר רישום של 30 שיקים, ההסתברות לשגיאה כוללת של 2 שקלים לפחות עולה על 0.1.

שאלה 20

(א) המאורע $X_1 = 0$ הוא המאורע שהתוצאה של ההטלה הראשונה היא 2 או 3. המאורע $\{Y_1 = 0 | X_1 = 0\}$ הוא המאורע שהתוצאה של ההטלה השנייה היא בקבוצה $\{1, 4, 5, 6\}$ או התוצאה של ההטלה השלישית היא בקבוצה $\{1, 4, 5, 6\}$. לכן:

$$\begin{aligned} P(X_1 = 0 | Y_1 = 0) &= P(Y_1 = 0 | X_1 = 0) P(X_1 = 0) \\ &= \frac{1}{3} (1 - P(Y_1 = 1 | X_1 = 0)) \\ &= \frac{1}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{3} \right)^2 \right) = \frac{8}{27}. \end{aligned}$$

שאלה 21

(א)

$$P(X \geq 30) \approx 1 - \Phi\left(\frac{29.5 - 25}{\sqrt{25}}\right) = 1 - \Phi(0.9) = 0.1841$$

(ב)

$$P(X \geq 40) \approx 1 - \Phi(2.9) = 0.0019.$$

שאלה 22

(א) יהי $T =$ משך זמן המתנה לשירות בדקות. $T \sim \exp(\lambda)$. נתון כי $P(T > 4) = 0.2636$. עבור מ"מ מעריכי:

$$P(T > t) = 1 - P(T \leq t) = 1 - (1 - e^{-\lambda t}) = e^{-\lambda t}.$$

לכן

$$P(T > 4) = e^{-4\lambda}.$$

לכן

$$-4\lambda = \ln 0.2636 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{3}.$$

לכן

$$E[T] = \frac{1}{\lambda} = 3.$$

(ב) לקוח מספר 34 יכנס לשירות רק אחרי שכולם לפניו המתינו ונכנסו לשירות ורק אחרי שהוא סיים להמתין לשירות שלו. לכן משך זמן ההמתנה של לקוח מספר 34 הוא

$$\sum_{i=1}^{34} T_i$$

כאשר $T_i =$ משך זמן ההמתנה ללקוח i , כאשר $1 \leq i \leq 34$.

לפי המשפט הגבול המרכזי: $\sum_{i=1}^{34} T_i \sim N(34(3), 34(3^2))$.

$$P\left(\sum_{i=1}^{34} T_i > 1.5(60)\right) = P\left(\sum_{i=1}^{34} T_i > 90\right) = 1 - \Phi\left(\frac{90 - 102}{17.49}\right) = 1 - \Phi(-0.69) = \Phi(0.69) = 0.7549.$$

ג) יהי $X =$ מספר הלקוחות הממתינים יותר מ-4 דקות. $X \sim B(n=34, p=0.2636)$ לכן $E[X] = np = 34(0.2636) = 8.96 > 5$ נסמן $q = 1 - p$ מתקיים $nq = 34(1 - 0.2636) > 5$ ו-
 $V[X] = np(1 - p) = 34(0.2636)(1 - 0.2636) = 6.59$

לפי הקירוב התפלגות נורמלית להתפלגות בינומית: $X \sim N(\mu = 8.96, \sigma^2 = 6.59)$. לכן:

$$P(X \leq 15) = \Phi\left(\frac{15 + 0.5 - 8.96}{\sqrt{6.59}}\right) = \Phi(2.55) = 0.9946.$$

שאלה 23

סך הרווח הוא: $\sum_{i=1}^{64} X_i$ כאשר X_i הוא רווח לשחקן i עבור $i = 1, 2, \dots, 64$.

לפי משפט הגבול המרכזי:

$$\sum_{i=1}^{64} X_i \sim N(n = 2(64), \sigma^2 = 9(64)).$$

$$P\left(\sum_{i=1}^{64} X_i \leq 100\right) = \Phi\left(\frac{100 - 128}{8(3)}\right) = \Phi(-1.17) = 1 - \Phi(1.17) = 1 - 0.879 = 0.121.$$

שאלה 24